

Схема подключения PCM5102A к ESP32-S3 Expansion Board

Назначение пинов и разъемов платы расширения ESP32-S3 GPIO Extension Board

ОБОЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ:

- 1

Digital I/O pin:

Гребенки GPIO сигналов и питания
- 2

3.3V output pin:

Клеммы/пины питания 3.3В и GND
- 3

5V output pin:

Клеммы/пины питания +5В и GND
- 4

DC2.1 power supply:

Разъем питания (6.5V–9V DC)
- 5

Dev Board Socket:

Посадочное место ESP32-S3
- 6

Screw Terminals:

Винтовые клеммы пинов ESP32-S3

1. Основная шина I2S и Питание ЦАП

ПИН PCM5102A	ТИП	РАЗЪЕМ НА EXPANSION BOARD	ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
VCC	+5V POWER	Блок [3] (Клемма 5V)	Питание ЦАП от встроенного стабилизатора платы расширения.
GND	GROUND	Блок [3] или [2] (GND)	Общий минус питания и цифровой земли.
BCK	I2S BCLK	Блок [1] или [6] (IO4)	Тактовый сигнал битов аудиоданных (Bit Clock).
LRCK / LCK	I2S LRCK	Блок [1] или [6] (IO5)	Выбор левого/правого канала (Word Select).
DIN / DATA	I2S DATA	Блок [1] или [6] (IO6)	Поток цифровых данных PCM.

2. Служебные контакты PCM5102A

ПИН PCM5102A	ТИП	УРОВЕНЬ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА EXPANSION BOARD	НАЗНАЧЕНИЕ И РЕЖИМ
SCK / SCL	CONFIG	Блок [2] / [3] (GND)	Внутренняя генерация MCLK из BCK с помощью PLL.
XMT	CONFIG	Блок [2] (3.3V)	Soft Mute Control: High (3.3V) = Звук включен.
FMT	CONFIG	Блок [2] / [3] (GND)	Audio Format Select: Low = I2S Standard.
DMP	CONFIG	Блок [2] / [3] (GND)	De-emphasis Control: Low = Off.
FLT	CONFIG	Блок [2] / [3] (GND)	Filter Select: Low = Low Latency.

3. Подключение кнопки звонка и саундбара

УСТРОЙСТВО	КОНТАКТ НА EXPANSION BOARD	ПРИМЕЧАНИЕ
Кнопка вызова (Doorbell)	Блок [1]/[6] IO14 и GND	При нажатии замыкает IO14 на Землю (Internal Pull-Up).
Саундбар Dell AX510PA	3.5mm Jack PCM5102A	Саундбар питается от своего БП 12V DC.
Внешнее питание системы	Блок [4] (DC 6.5V–9V)	Питает ESP32-S3 и выдает стабильные 5V и 3.3V на клеммы.

 Важно!

- Если на вашей плате РСМ5102А с обратной стороны уже запаяны SMD-перемычки для SCK, FMT, DMP, FLT, XMT — дополнительные провода к этим пинам подключать не нужно!
- Не используйте пины **IO33–IO37**, так как в версии ESP32-S3 N16R8 они заняты шиной Octal PSRAM.